

Notas de Aula

Mecânica Clássica III

O Formalismo Hamiltoniano

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

1 As Equações de Hamilton

1.1 Introdução

Neste capítulo, apresentamos a passagem do formalismo lagrangiano para o formalismo hamiltoniano, destacando os elementos conceituais e matemáticos que conectam essas duas descrições da mecânica clássica. Partimos das equações de Euler-Lagrange e mostramos como a introdução dos momentos conjugados permite reescrever a dinâmica na forma de um sistema de equações diferenciais de primeira ordem.

Essa reformulação, baseada na transformação de Legendre, conduz à hamiltoniana canônica e às equações canônicas de Hamilton. Além de simplificar a estrutura formal do problema, essa abordagem prepara o terreno para interpretações geométricas mais profundas e para diversas aplicações em física teórica.

1.2 Sobre a variedade tangente

Vamos relembrar alguns aspectos geométricos do formalismo lagrangiano. O pano de fundo é o espaço de configuração $\mathbb{Q}$ das coordenadas generalizadas q^i , no qual um sistema dinâmico lagrangiano percorre uma trajetória $\gamma : q^i = q^i(t)$ parametrizada pelo tempo t . A trajetória γ é solução de um problema variacional envolvendo o funcional de ação

$$A = \int_{t_1}^{t_2} L(t, q^i, \dot{q}^i) dt, \quad (1.1)$$

que resulta nas equações de Euler-Lagrange

$$\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = 0. \quad (1.2)$$

Vimos também que a função lagrangiana tem domínio $\mathbf{TQ} \times \mathbb{R}$, em que $\mathbf{TQ}$ é a variedade tangente, cujas coordenadas são dadas pelo conjunto $\{q^i, \dot{q}^i\}$ de coordenadas e velocidades generalizadas.

A variedade tangente é um exemplo de construção geométrica denominado **fibrado tangente**. De fato, $\mathbf{TQ}$ é o exemplo mais simples de fibrado, chamado trivial. Ele é construído simplesmente com a “colagem de espaços tangentes (cujas coordenadas são as velocidades generalizadas) em cada ponto do espaço de configuração. Em $\mathbf{TQ}$, como já visto, as equações de Euler-Lagrange, originalmente um sistema de n equações diferenciais ordinárias de segunda ordem em q^i , assumem a forma de um sistema de $2n$ equações diferenciais ordinárias de primeira ordem em (q^i, v^i) ,

$$\frac{dq^i}{dt} = v^i, \quad (1.3a)$$

$$\frac{dv^j}{dt} = (W^{-1})^{ij} \left(\frac{\partial L}{\partial q^j} - \frac{\partial^2 L}{\partial v^j \partial q^k} v^k - \frac{\partial^2 L}{\partial v^j \partial t} \right), \quad (1.3b)$$

sendo W a matriz Hessiana

$$W_{ij} \equiv \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^i \partial \dot{q}^j} = \frac{\partial^2 L}{\partial v^i \partial v^j}. \quad (1.4)$$

A condição Hessiana $\det W \neq 0$ é assumida por princípio.

Dada uma lagrangiana L , as variáveis v^i podem ser encontradas resolvendo-se a segunda equação, enquanto a primeira pode ser integrada para revelar a trajetória γ . Contudo, o lado direito da equação (1.3b) tem uma forma altamente dependente da função lagrangiana, em outras palavras, não há um campo vetorial geral cujas componentes sejam iguais a esta expressão. Ainda assim há uma vantagem teórica importante na utilização da formulação em $\mathbf{TQ}$: as trajetórias na variedade tangente nunca se cruzam dado um conjunto de $2n$ dados iniciais (q_0^i, v_0^i) .

1.3 Equações de Euler-Lagrange em termos dos momentos

A variedade tangente não é a única opção de fibrado tangente que pode ser construída a partir de $\mathbb{Q}$ e, de fato, não é a opção mais útil. Por exemplo, em vez de usar as velocidades

v^i , note que os momentos p_i conjugados às coordenadas q^i são definidos por

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}. \quad (1.5)$$

Com (1.5), as equações de EL podem ser escritas como

$$\frac{dq^i}{dt} = \dot{q}^i, \quad (1.6a)$$

$$\frac{dp_i}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q^i}. \quad (1.6b)$$

Exceto pelo fato de que os lados direitos não estão escritos em termos das variáveis q^i e p_i , as equações (1.6) possuem as mesmas propriedades das equações (1.3), mas são muito mais simples.

Quanto à equação (1.6a), podemos tomar a equação (1.5) e invertê-la para obter as velocidades $\dot{q}^i$ em função de (t, q^i, p_i) :

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \implies \dot{q}^i = v^i(t, q^j, p_j), \quad (1.7)$$

então temos

$$\frac{dq^i}{dt} = v^i(t, q^j, p_j) \quad (1.8)$$

como o primeiro conjunto de n EDO's de primeira ordem.

Sobre a equação (1.6b), vamos denominar $\hat{L} = L(t, q^i, v^i(t, q, p))$. Neste caso, temos

$$\frac{\partial \hat{L}}{\partial q^i} = \frac{\partial L}{\partial q^i} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \frac{\partial \dot{q}^j}{\partial q^i} = \frac{\partial L}{\partial q^i} + p_j \frac{\partial \dot{q}^j}{\partial q^i}.$$

Assim,

$$\frac{\partial L}{\partial q^i} = \frac{\partial \hat{L}}{\partial q^i} - p_j \frac{\partial \dot{q}^j}{\partial q^i} = \frac{\partial}{\partial q^i} [\hat{L}(t, q, v) - p_j v^j(t, q, v)]. \quad (1.9)$$

A equação (1.6b) toma, então, a forma

$$\frac{dp_i}{dt} = \frac{\partial}{\partial q^i} [\hat{L}(t, q, v) - p_j v^j(t, q, v)]. \quad (1.10)$$

Ocorre que (1.6a) pode ser melhorada ainda mais. Note que

$$\frac{\partial \hat{L}}{\partial p_i} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \frac{\partial v^j}{\partial p_i} = p_j \frac{\partial v^j}{\partial p_i} = \frac{\partial}{\partial p_i} (p_j v^j) - \frac{\partial p_j}{\partial p_i} v^j = \frac{\partial}{\partial p_i} (p_j v^j) - \delta_j^i v^j = \frac{\partial}{\partial p_i} (p_j v^j) - v^i,$$

ou seja,

$$v^i = -\frac{\partial \hat{L}}{\partial p_i} + \frac{\partial}{\partial p_i} (p_j v^j) = -\frac{\partial}{\partial p_i} [\hat{L}(t, q, v) - p_j v^j(t, q, v)]. \quad (1.11)$$

1.4 A função de Hamilton

A expressão

$$\hat{L}(t, q, v) - p_j v^j(t, q, v),$$

que agora pode ser escrita explicitamente em função de (t, q, p) , é igual a

$$L(t, q, p) - p_j \dot{q}^j(t, q, p) = -H(t, q, p),$$

em que H é a função hamiltoniana

$$H \equiv p_i \dot{q}^i - L \quad (1.12)$$

escrita nas variáveis (t, q, p) . Neste caso, dizemos que

$$H(t, q, p) = p_i v^i(t, q, p) - L(t, q, p) \quad (1.13)$$

é a hamiltoniana canônica do sistema. Sem risco de confundir esta expressão com a hamiltoniana original, que depende das variáveis $(t, q, \dot{q})$, diremos a partir deste ponto que (1.13) define simplesmente a **hamiltoniana** do sistema.

1.5 Equações canônicas de Hamilton

Com (1.13), temos

$$\frac{dq^i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad (1.14a)$$

$$\frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q^i}. \quad (1.14b)$$

Essas são as equações canônicas de Hamilton e formam a base para o formalismo hamiltoniano da mecânica.

A seguir, escrevemos os passos para encontrar as equações de Hamilton a partir da lagrangiana de um dado sistema:

1. Calcula-se p_i em função de $(t, q, \dot{q})$ a partir de (1.5).
2. Inverte-se a expressão encontrada no passo 1 para encontrar $\dot{q}^i = v^i(t, q, p)$.
3. Insere-se $\dot{q}^i = v^i(t, q, p)$ na lagrangiana L para se encontrar $\hat{L} = L(t, q, p)$.
4. Utiliza-se (1.13) para a obtenção da hamiltoniana canônica $H(t, q, p)$.
5. As derivadas de H determinam as equações canônicas (1.14).

Os passos 3 e 4 podem ser invertidos; ou seja, a função hamiltoniana pode ser encontrada em termos de $(t, q, \dot{q})$ e, em seguida, substitui-se $\dot{q}^i = v^i(t, q, p)$ na expressão obtida.

1.6 A partícula livre

No caso da partícula livre, temos a função lagrangiana

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^i \dot{x}_i, \quad (1.15)$$

em coordenadas cartesianas $\{x^i\}$. Os momentos conjugados são dados por

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} = m \dot{x}_i. \quad (1.16)$$

Por outro lado, temos

$$H(x, \dot{x}) = p_i \dot{x}^i - L = m \dot{x}_i \dot{x}^i - \frac{1}{2} m \dot{x}^i \dot{x}_i = \frac{1}{2} m \dot{x}^i \dot{x}_i, \quad (1.17)$$

que é exatamente a função lagrangiana original, que consiste apenas na energia cinética.

A expressão (1.16) pode ser invertida para obtermos

$$\dot{x}_i = \frac{p_i}{m}. \quad (1.18)$$

Substituindo (1.18) em (1.17), temos

$$H(x, p) = \frac{1}{2} m \frac{p_i}{m} \frac{p^i}{m} = \frac{p^2}{2m}, \quad p^2 \equiv p^i p_i. \quad (1.19)$$

As equações de Hamilton são dadas por

$$\dot{x}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = \frac{p^i}{m}, \quad (1.20)$$

que é exatamente a equação (1.18), e

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x^i} = 0 \implies \ddot{x}^i = 0. \quad (1.21)$$

1.7 O oscilador harmônico simples

Vamos verificar o caso da lagrangiana

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \quad \dot{x}^2 = \dot{x}^i \dot{x}_i, \quad x^2 = x^i x_i. \quad (1.22)$$

Temos os momentos conjugados

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} = m\dot{x}_i, \quad (1.23)$$

que resultam na expressão

$$\dot{x}_i = \frac{p_i}{m} \quad (1.24)$$

para as velocidades generalizadas.

A função hamiltoniana pode ser calculada como no exemplo anterior, mas sabemos que ela é simplesmente a energia cinética mais o potencial harmônico:

$$H(x, \dot{x}) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \quad (1.25)$$

Neste caso, a substituição (1.24) em (1.25) resulta em

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \quad (1.26)$$

O primeiro par das equações de Hamilton resultam em

$$\dot{x}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = \frac{p^i}{m}, \quad (1.27)$$

como já devemos esperar. Por outro lado,

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x^i} = -m\omega^2 x_i. \quad (1.28)$$

Esta é a equação dinâmica do sistema. Derivando-se (1.27), temos

$$\dot{p}_i = m\ddot{x}_i,$$

então

$$m\ddot{x}_i = -m\omega^2 x_i,$$

que reproduz a equação de movimento do oscilador harmônico

$$\ddot{x}_i + \omega^2 x_i = 0. \quad (1.29)$$

Essas são as equações dinâmicas já conhecidas para o oscilador.

1.8 Resumo

Nesta aula, partimos da formulação lagrangiana em $\mathbf{TQ}$ para mostrar como as equações de Euler-Lagrange podem ser reescritas como um sistema de primeira ordem. Em seguida, introduzimos os momentos canônicos $p_i = \partial L / \partial \dot{q}^i$ e realizamos a inversão necessária para escrever as velocidades em função de (t, q, p) .

Essa inversão é possível quando a condição hessiana $\det W \neq 0$ é satisfeita. Com isso, definimos a hamiltoniana canônica por meio da transformação de Legendre,

$$H(t, q, p) = p_i \dot{q}^i - L,$$

e obtivemos as equações canônicas de Hamilton,

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}.$$

Essas equações fornecem uma descrição equivalente à formulação lagrangiana, mas com uma estrutura mais adequada à análise geométrica e para aplicações em mecânica clássica e teoria de campos.

Por fim, os exemplos da partícula livre e do oscilador harmônico simples mostraram, de forma explícita, o procedimento completo: cálculo dos momentos conjugados, construção da hamiltoniana e recuperação das equações de movimento usuais.

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

GRIFFITHS, David J. **Introduction to Electrodynamics**. 4. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

JACKSON, John David. **Classical Electrodynamics**. 3. ed. New York: Wiley, 1999.

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.